Celso Manuel González Collado

e-mail: celso.gonzalezcollado@gmail.com

teléfono: +34 646 684 535

ORCID: 0000-0003-2447-019X

RESUMEN

Físico especializado en simulación en óptica y sistemas cuánticos, orientada a I+D en sistemas optoelectrónicos. Trayectoria en desarrollo de modelos numéricos, algoritmos complejos y flujos de trabajo de análisis de datos. Experiencia participando en proyectos multidisciplinares con colaboración internacional y capacidad demostrada en coordinación técnica, planificación de proyectos y transferencia de resultados científicos a software funcional. Interés en sensado cuántico y desarrollo de soluciones avanzadas en entornos de defensa e innovación.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Científico Computacional

Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Febrero 2021 – Presente

- Desarrollo y validación de modelos físicos avanzados de interacción luz-materia y dinámica electrónica y molecular inducida por láser, con aplicación potencial en tecnologías cuánticas.

- Implementación de dichos modelos mediante algoritmos complejos optimizados para entornos de computación de alto rendimiento (HPC), como MareNostrum 5 (BSC) y el Centro de Cálculo Científico de la UAM. Definición de requisitos técnicos y metodologías de simulación para software científico.

- Participación en proyectos de I+D internacionales con equipos multidisciplinares (físicos, químicos e ingenieros), incluyendo una colaboración con Stanford University (California, EE. UU.). Capacidad demostrada para la gestión técnica y planificación de proyectos.

- Amplia experiencia en entornos Linux, incluyendo el uso de protocolos de comunicación (SSH, SCP) y herramientas esenciales de HPC como SLURM, sistemas de módulos Lmod y bibliotecas de paralelización (MPI, OpenMP), siguiendo las mejores prácticas (por ejemplo, uso de SCRATCH para cargas de trabajo pesadas). Programación en Python, MATLAB/SIMULINK, scripts de Shell y Fortran. Dominio del control de versiones con Git.

- Autor de artículos científicos y ponente en congresos internacionales en Vigo (España) y Washington (EE. UU.), donde fui galardonado por la American Physical Society por mi participación en el APS DAMOP 2023.

- Impartición de diversas asignaturas en las titulaciones de Física y Química de la UAM, entre ellas “Herramientas computacionales para químicos”, “Óptica” y “Laboratorio de Química Física”.

FORMACIÓN

Doctorado en Química Teórica y Modelización Computacional

Universidad Autónoma de Madrid, Junio 2026

Máster Universitario en Física Teórica – Nota: 9.39/10

Universidad Complutense de Madrid, 2020

Grado en Física – Nota: 9.22/10

Universidad Complutense de Madrid, 2019

Enseñanzas Profesionales de Música – Especialidad oboe

Conservatorio Profesional de Música Joaquín Turina (Madrid), 2015

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes de Programación

- Python (NumPy, SciPy, Pandas)
- Shell Script
- Fortran
- MATLAB/SIMULINK

Sistemas y HPC

- Entornos Linux
- Gestión de trabajos (SLURM)
- Paralelización (MPI, OpenMP)
- Git

Criptografía y ciberseguridad

- OpenSSL
- Algoritmos (AES, RSA, DH, SHA256)
- Firmas y certificados digitales, PKI
- Protocolos seguros (TLS, HTTPS)

Áreas de especialización

- Modelización matemática, simulación y métodos numéricos
- Optimización de algoritmos complejos
- Desarrollo de software científico
- Análisis y procesamiento de datos

Otras Habilidades

- VSCode y LaTeX
- Microsoft Office
- Permiso B de conducir

Idiomas

- Español: Nativo
- Inglés: Avanzado

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

- J. Delgado, C. M. González-Collado, P. Decleva, A. Palacios & F. Martín, Physical Review A 111, 063107 (2025). DOI: 10.1103/qzg1-2f7n.
- C. M. González-Collado, L. Cattaneo, E. Plésiat, J. J. Omiste, J. Vos, J. González-Vázquez, P. Decleva, U. Keller, A. Palacios & F. Martín, Physical Review Research 6, 033342 (2024). DOI: 10.1103/PhysRevResearch.6.033342.
- V. Loriot, A. Boyer, S. Nandi, C. M. González-Collado, E. Plésiat, A. Marciniak, C. L. Garcia, Y. Hu, M. Lara-Astiaso, A. Palacios, P. Decleva, F. Martín & F. Lépine, Nature Physics 20, 765–769 (2024). DOI: 10.1038/s41567-024-02406-2.
- C. M. González-Collado, E. Plésiat, P. Decleva, A. Palacios & F. Martín, Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) 24, 7700 (2022). DOI: 10.1039/D2CP00627H.